

Học phần tiên quyết	Đại số tuyến tính, Vi tích phân
Học phần song hành	
Các yêu cầu khác	<i>Về kiến thức:</i> kiến thức toán học phổ thông <i>Về kỹ năng:</i> - Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

	- Kỹ năng làm việc nhóm - Kỹ năng tập trung, ghi nhớ, tính toán, biến đổi Về thái độ: Chủ động trong học tập
--	--

2. Tài liệu học tập (Learning resources):

Giáo trình/Tài liệu học tập chính	[1] Nguyễn Văn Tuấn (2014). <i>Phân tích dữ liệu với R</i>. NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh. [2] Danielle Navarro, Ethan Weed (2021). <i>Learning Statistics with Python</i>. Online: https://ethanweed.github.io/pythonbook/landingpage.html. [3] Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck (2020). <i>Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python</i>. O'Reilly Media.
Tài liệu tham khảo thêm	[4] Jake VanderPlas (2017) <i>Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data</i>. O'Reilly Media. [5] Alan Agresti, Christine A. Franklin, Bernhard Klingenberg (2020). <i>Statistics: The Art and Science of Learning from Data 5th edition</i>. Pearson
Các loại học liệu khác	[6] https://realpython.com/python-statistics/: Các ví dụ thống kê đơn giản với Python. [7] https://www.freecodecamp.org/learn/data-analysis-with-python Khóa học về phân tích dữ liệu với Python. [8] https://www.freecodecamp.org/news/what-is-data-analysis/ Trang giới thiệu về thế giới của phân tích dữ liệu, các tài nguyên học tập để bước chân vào công việc phân tích dữ liệu. [9] https://colab.research.google.com/github/googlecolab/colabtools/blob/master/notebooks/colab-github-demo.ipynb: Sử dụng Google Colab với Github

3. Mô tả học phần (Course description):

Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê để phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Sinh viên sẽ được học cách biên tập dữ liệu, cách mô tả dữ liệu bằng biểu đồ và bằng các đặc trưng thống kê, cách thu thập dữ liệu, thiết kế nghiên cứu và kiểm định các giả thuyết thống kê trên ngôn ngữ Python. Nhờ đó sinh viên có thể ứng dụng các kiến thức của môn học để thực hiện các nghiên cứu khoa học và học các môn học có ứng dụng kiến thức thống kê như Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dữ liệu... Đồng thời, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ Python giúp sinh viên có thể dễ dàng tham gia các cộng đồng phân tích số liệu để có thể tự học và nghiên cứu sâu hơn. Học phần cũng giúp sinh viên hình thành thái độ và nhận thức đúng đắn về vai trò của thống kê và khoa học dữ liệu trong bối cảnh hiện đại.

4. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập của học phần (Course learning outcomes):

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể:

4.1. Về kiến thức:

LO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về xác suất

LO2: Trình bày được vai trò của thống kê trong nghiên cứu khoa học

LO3: Phân tích dữ liệu biểu đồ bằng ngôn ngữ Python

LO4: Thực hiện các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê

LO5: Thực hiện phân tích phương sai, tương quan, hồi quy, dữ liệu chuỗi thời gian

4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

LO6: Xác định và phát biểu vấn đề

LO7: Mô hình hóa vấn đề

LO8: Ước lượng và phân tích định tính vấn đề

LO9: Lập giả thuyết về các khả năng xảy ra

LO10: Khảo sát thông qua các sách vở và phương tiện điện tử

LO11: Kiểm tra và bảo vệ giả thuyết

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:

LO12: Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình

LO13: Vận dụng các kiến thức trong thiết kế nghiên cứu

5. Kế hoạch giảng dạy (Course plan):

Tuần/ Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
Lý thuyết					
1	Chương 1. Các khái niệm cơ bản về xác suất 1.1. Bối cảnh về giải tích tổ hợp 1.2. Biên cố và quan hệ giữa các biến cố 1.3. Xác suất và một số công thức tính xác suất 1.4. Dãy phép thử	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu liệu [1] chương 5 Đọc tài liệu liệu [2] chương 1 Trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần		1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;

Tuần/ Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
	biểu đồ bánh 3.5. Biểu đồ phân bố (histogram) 3.6. Biểu đồ hộp (box plot) 3.7. Biểu đồ tán xạ (scatter plot)				
3	Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê 4.1. Giới thiệu về kiểm định giả thuyết thống kê 4.2. Sai lầm loại I và sai lầm loại II 4.3. Mô hình kiểm định ý nghĩa thống kê 4.4. Mô hình kiểm định giả thuyết 4.5. Mô hình hỗn hợp	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu [1] liệu chương 6	Bài tập về nhà trên hệ thống e- learning;	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
4	Chương 4. Kiểm định giả thuyết thống kê (tt) 4.6. Trị số P và vấn đề của trị số P 4.7. Kiểm định phân phối chuẩn của một biến 4.8. Kiểm định T-test 4.9. Kiểm định Wilcoxon cho hai mẫu 4.10. Kiểm định tỷ lệ 4.11. Kiểm định Chi bình phương 4.12. Kiểm định Fisher		Đọc tài liệu số [2] Phần IV.		1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
5	Chương 5. Phân tích tương quan và hồi	Diễn giảng, Ví	Đọc tài liệu [1] chương	Bài tập về nhà trên hệ	1 máy chiếu/lớp;

Tuần/ Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
	quy 5.1. Mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên 5.2. Hệ số tương quan 5.3. Mô hình hồi quy tuyến tính 5.4. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến 5.4. Phân tích hồi quy đa thức	dụ minh họa	9, 10	thống e- learning;	1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
6	Chương 6. Phân tích phương sai 6.1. Phân tích phương sai đơn giản - ANOVA 6.2. Phân tích phương sai hai chiều 6.3. Phân tích hiệp biến – ANCOVA	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu [1] chương 11		1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
7	Chương 7. Phân tích hồi quy logistic 7.1 Mô hình hồi quy logistic 7.2 Hồi quy logistic đa biến và chọn mô hình	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu [1] chương 12	Bài tập về nhà trên hệ thống e- learning;	1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
8	Chương 8. Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian 8.1. Các thành phần trong dữ liệu chuỗi thời gian 8.2. Các mô hình dự đoán dữ liệu chuỗi thời gian	Diễn giảng, Ví dụ minh họa	Đọc tài liệu [1] chương 22		1 máy chiếu/lớp; 1 ổ điện/lớp; 2 bút viết bảng/lớp;
Thực hành					
1	Bài tập chương 1	Hướng	Thực hiện		1 máy

Tuần/ Buổi học	Chương/ Bài	Cách tổ chức giảng dạy	Yêu cầu đối với SV	Nội dung, hình thức và trọng số đánh giá	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,...phục vụ giảng dạy/SV
	Nhập môn lập trình Python Thư viện numpy Pandas	dẫn thao tác mẫu	các bài tập tại đây		tính/1sinh viên
2	Bài tập chương 2&3 Phân tích thống kê mô tả Mô tả dữ liệu bằng biểu đồ	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện các bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
3	Bài tập chương 2&3 Phân tích thống kê mô tả Mô tả dữ liệu bằng biểu đồ	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện các bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
4	Bài tập chương 4 Kiểm định giả thuyết thống kê	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
5	Bài tập chương 5&6 Phân tích tương quan Phân tích phương sai	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
6	Bài tập chương 5&7 Hồi quy tuyến tính Hồi quy logistic	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây Thực hiện bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
7	Bài tập chương 8 Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian	Hướng dẫn thao tác mẫu	Thực hiện bài tập tại đây		1 máy tính/1sinh viên
8	Ôn tập	Hướng dẫn thao tác mẫu			1 máy tính/1sinh viên

6. Đánh giá học phần (Course assessment): Theo quy định hiện hành của Trường.

- Đánh giá quá trình: 50%

Chuyên cần: 10%

Kiểm tra quá trình: 20%

Bài tập trên lớp và về nhà: 20%

- Đánh giá kết thúc học phần: 50%. Theo qui định hiện hành

Hình thức: Đồ án phân tích dữ liệu

Nội dung: SV làm việc theo nhóm 3-4 thành viên, chọn một tập dữ liệu (ví dụ từ Kaggle), tiến hành phân tích dữ liệu và trình bày lại trong báo cáo.

7. Các quy định (Course requirements and expectation):

7.1. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trên khóa học E-Learning như đã xác định trong kế hoạch giảng dạy trước khi và sau khi đến lớp.

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp phải nghỉ học vì lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết của học phần, dù có lý do hay không có lý do, đều bị xem như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau.

7.2. Quy định về hành vi trong lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.

- Sinh viên phải đi học đúng giờ qui định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại chỉ được sử dụng trên lớp với mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập. Tuyệt đối không dùng vào việc khác.

- Sinh viên vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi là vắng buổi học đó.

7.3. Quy định về học vụ

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật thi cử được thực hiện theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Trà Vinh.

Trà Vinh, ngày 03 tháng 9 năm 2024

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN

TS. Nguyễn Bảo Ân